心電図記録レポート

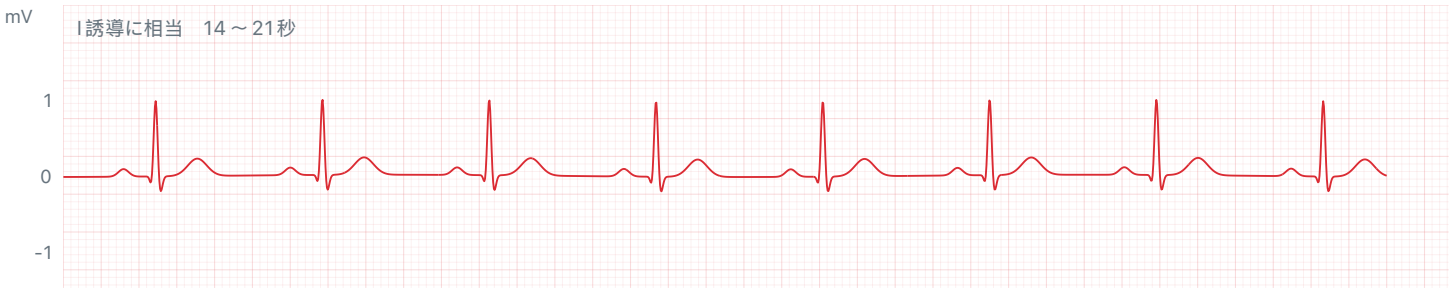
2026年9月18日 17:37 Apple Watch

心拍数	記録時間	デモ分類
68 bpm	30秒	洞調律

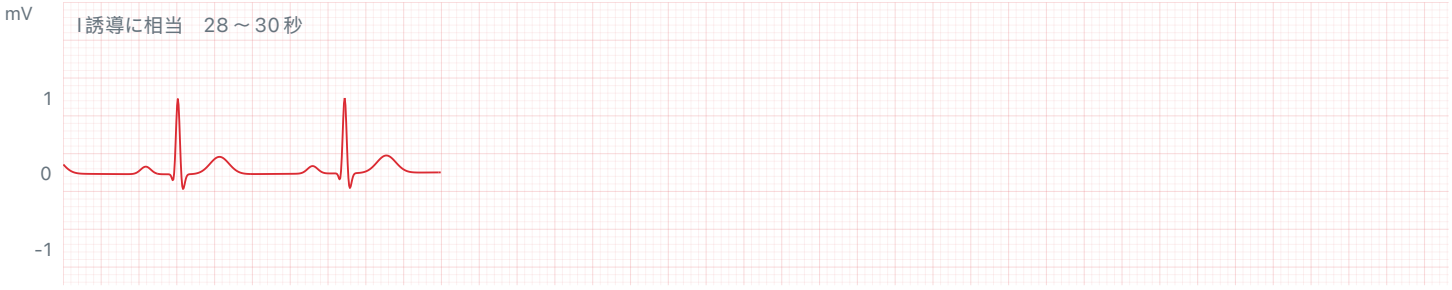
25 mm/s　10 mm/mV　実際のサイズ（100%）で印刷











解析概要

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

記録中の平均心拍数	信号の解析可能割合	解析対象時間
68 bpm	100%	30秒

指標	結果
データソース	Apple Watch / 合成サンプル
検出したR波ピーク	34
RRの中央値	883 ms
RR間隔の標準偏差	1 ms
隣接RR間隔差の二乗平均平方根	2 ms

RR統計から非洞性拍動を除外していないため、正常拍動のHRV指標としては扱いません。

期外収縮の候補とリズム

リズム参考スコア	期外収縮の候補
100 / 100	0回

検出拍動数：34、解析対象：32。
マークされた拍動：0。同じ拍動は1回のみ計数。

自動マークは原波形との照合が必要です。リズムスコアは心臓の健康状態を評価するものではありません。

心電図の各区間

範囲は本記録の最小値から最大値で、臨床的な基準範囲ではありません。中央80%はP10–P90です。
— 測定できません

P波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
P波の持続時間	121 ms	109–133 ms	113–133 ms	33 / 34
P波の振幅	0.10 mV	0.09–0.10 mV	0.09–0.10 mV	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

PR間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
PR間隔	188 ms	184–191 ms	184–191 ms	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

心電図の各区間

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

PR部分

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
PR部分の持続時間	66 ms	59–74 ms	59–73 ms	33 / 34
PR部分の電位	0.00 mV	-0.01–0.01 mV	-0.01–0.01 mV	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

QRS波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QRS持続時間	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	33 / 34
Q波の振幅（推定）	-0.07 mV	-0.08–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	33 / 34
Q波の持続時間（推定）	20 ms	16–20 ms	16–20 ms	33 / 34
R主ピークの振幅	0.94 mV	0.92–0.95 mV	0.92–0.95 mV	33 / 34
QRS開始からRピークまで	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	33 / 34
S波の振幅（推定）	-0.18 mV	-0.19–-0.17 mV	-0.19–-0.17 mV	33 / 34
S波の持続時間（推定）	31 ms	27–35 ms	28–35 ms	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

ST部分・J点

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
ST部分の持続時間	59 ms	47–66 ms	47–66 ms	33 / 34
J点の電位	-0.01 mV	-0.02–0.01 mV	-0.02–0.00 mV	33 / 34
J点60 ms後の電位	0.02 mV	0.01–0.02 mV	0.01–0.02 mV	9 / 34
J点80 ms後の電位	—	—	—	0 / 34
ST電位の変化率	—	—	—	0 / 34

欠測理由: 33回：T波に近すぎるため、STを個別に測れません。; 33回：T波の開始が不明瞭なため、STの測定区間を決められません。; 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

心電図の各区間

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

T波

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
T波の持続時間	219 ms	195–254 ms	199–246 ms	33 / 34
T波の振幅	0.23 mV	0.22–0.24 mV	0.22–0.24 mV	33 / 34
T波前後の時間比	0.97 倍	0.79–1.07 倍	0.90–1.04 倍	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

QT間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QT間隔	371 ms	359–395 ms	359–394 ms	33 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

QTc（補正QT）

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
QTc (Fridericia)	387 ms	375–412 ms	375–407 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	382–421 ms	382–416 ms	31 / 34

欠測理由: 2回：QTの終点が不明瞭、または付近のRR間隔が補正条件を満たしていません。詳しくは「測定方法」をご覧ください。; 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

TP部分

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
TP部分の持続時間	324 ms	297–340 ms	301–336 ms	32 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。; 1回：今回のT波終点か次のP波始点が不明瞭、または間に信号の欠けがあります。

RR・PP間隔

測定項目	中央値	範囲	P10–P90	測定可 / 全体
RR間隔	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP間隔	883 ms	879–883 ms	883–883 ms	32 / 34

欠測理由: 1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。; 1回：前の心拍がない、P波が不明瞭、または心拍間に信号の欠けがあります。

測定方法

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

数値はアプリによる自動推定です。実際のApple Watchデータで精度を検証しておらず、心電図が正常かどうかの判断には使えません。

指標	結果
データソース	Apple Watch
サンプリング周波数	256 Hz
解析バージョン	0.4.0-research

検出とスコアのルール

リズム参考スコア = 100 × (1 − 印を付けた心拍数 ÷ 確認可能な心拍数) を四捨五入します。期外収縮候補、明らかな間隔変化、局所的な波形変化を対象とし、候補の後の休止は重複して数えません。この記録でルールの印が付かなかった心拍の割合であり、心臓の健康スコアではありません。100でも心電図が正常という意味ではありません。

20秒以上の明瞭な信号、80%以上の信号カバー率、15回以上の確認可能な心拍、8回以上の安定した参考心拍が必要です。端の心拍を除き、80%以上が確認可能であることも求めます。信号不足で減点せず、PR・QTの欠測やHRVの高低も点数に影響させません。

近くの心拍より15%超かつ80 ms以上早く、後の間隔延長、またはQRSの幅と形の変化があるか確認します。幅広い候補には120 ms以上、参考より20%超広いこと、テンプレート相関0.90未満を求めます。狭い候補には120 ms未満、相関0.90以上、後の間隔延長を求めます。研究用ルールであり、これだけで心房性・心室性期外収縮を確定できません。

ルールのバージョン: rhythm-review-1

P波

P波の開始、終了、ピークを推定します。波が小さい、境界が不明瞭、周囲の波と重なる場合は、該当する数値を空欄にします。

PR間隔

同じ心拍のP波開始点とQRS開始点を使います。どちらかが不明瞭ならPR間隔は計算しません。PR間隔にはP波とその後のPR部分が含まれます。

PR部分

P波終了からQRS開始までを測ります。電位は局所TP基準線に対するこの区間の平均値です。正は基準線より上、負は下を示します。

QRS波

まずQRSの開始と終了を推定し、主ピーク前後の逆向きの波をQ・Sの候補とします。値は元の正負を保持します。主ピークが下向きの場合、Q・R・Sの名称は手動確認が必要です。単一誘導では電気軸や胸部誘導のR波増高を評価できません。

ST部分・J点

QRS終点をJ点と推定し、その60 ms後と80 ms後の電位を測ります。2点の電位差から変化率を求め、正は上向き、負は下向きです。T波に近すぎる位置はST測定に使いません。

測定方法

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

T波

T波の開始、ピーク、終了をそれぞれ探します。前後の時間比は「開始からピークまで÷ピークから終了まで」です。長さが同程度なら1に近く、複数ピークがあれば元の波形で確認します。

QT間隔

各心拍のQRS開始から同じ心拍のT波終了までを個別に測定し、結果をまとめます。T波終点が不明瞭ならQTは計算しません。

QTc（補正QT）

同じ心拍のQTと直前のRRを秒で使います。Fridericia = QT / RR^(1/3)、Bazett = QT / √RR。アルゴリズムでは、関連するRRが連続し、隣接変化が10%以内、間隔が500～1500 msであることを求めます。これは適用条件であり、正常範囲ではありません。

TP部分

今回のT波終了から次のP波開始までを測ります。境界が不明瞭、信号に欠けがある、40 ms未満の場合は測定値を出しません。

RR・PP間隔

RRとPPはそれぞれの隣接ピークから計算します。互いに代用せず、信号が途切れた箇所をまたいでつなぐこともしません。

記録メモ

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

2026年9月18日 17:37

持続時間：2分
カフェイン

USERNOTE café 日本語 한글